Programación Orientada a Objetos

Fundamentos y Conceptos Esenciales

Emmanuel Cetina Gomez

¿Qué es un Paradigma?

Definición: Es un estilo, patrón o modelo para escribir código. No es una regla estricta, sino una filosofía o forma de pensar para resolver un problema.

Objetivo: Pasar del caos a la estructura.

Evolución de los Paradigmas

Ensamblador

Nivel más bajo. Lista lineal de instrucciones para la máquina.

Procedural

Basado en funciones/subrutinas. Divide el programa en trozos, pero los datos pueden modificarse libremente.

Funcional

Basado en lógica matemática. Evita cambiar el estado de los datos.

Orientado a Objetos

Es un paradigma basado en el encapsulamiento del estado y el comportamiento.

Los lenguajes modernos son MULTIPARADIGMA

Programación Orientada a Objetos

Paradigma que ENCAPSULA estado y comportamiento en unidades llamadas OBJETOS

Características Clave:

- El estado del sistema es la SUMA de estados de sus objetos.
- Cada objeto modifica su estado a través de su COMPORTAMIENTO.
- Divide el sistema en unidades básicas (objetos).
- Busca que el código se asemeje a la estructura del MUNDO REAL.

Origen: Simula (1962) → Smalltalk → Java, C++, Python
Lenguajes más utilizados: Java, C++, Python, C#

Los 4 Pilares Teóricos de POO

1

Abstracción

Proceso mental de extraer las características esenciales de un objeto ignorando los detalles superfluos.

2

Encapsulamiento

Proceso de agrupar los datos (atributos) y las funciones (métodos) que operan sobre ellos en una única entidad (clase) y controlar su acceso para ocultar los detalles internos de implementación, permitiendo la interacción solo a través de una interfaz pública definida.

3

Herencia

Permite derivar clases nuevas a partir de clases existentes, heredando sus atributos y métodos.

4

Polimorfismo

Permite que los métodos se comporten de manera distinta según el contexto.

Polimorfismo

- **Polimorfismo Dinámico (Sobrescritura):** Ocurre en tiempo de ejecución. Una subclase redefine un método de la superclase.
- **Polimorfismo Estático (Sobrecarga de métodos):** Ocurre en tiempo de compilación. Varios métodos tienen el mismo nombre pero diferentes parámetros.

Elementos del Paradigma de Objetos

Componentes Básicos

CLASE

Qué es: Molde, plantilla, plano.
Contiene: Definición de atributos y métodos.
Ejemplo: La clase "Coche" define que todo coche tiene color, velocidad, etc.

OBJETO

Qué es: Instancia concreta de una clase.
Contiene: Valores específicos de atributos + capacidad de ejecutar métodos.
Ejemplo: miCoche es un objeto con color="rojo", velocidad=80

INSTANCIACIÓN

Qué es: El PROCESO de crear un objeto desde una clase.
Cómo: Usando la palabra new (en Java).
Ejemplo: Coche miCoche = new Coche();

Elementos del Paradigma de Objetos

Estado y Comportamiento

ATRIBUTO

Qué es: Variable interna que almacena DATOS del objeto.
Tipos: color, velocidad, marca, precio, nombre, etc.
Ejemplo: En la clase Coche, "velocidad" es un atributo.

ESTADO

Qué es: VALORES ACTUALES de los atributos en un momento dado.
Cambia: Cuando los métodos modifican los atributos.
Ejemplo: Estado actual: velocidad=100, color=“azul”.

MÉTODO

Qué es: Función/acción que puede realizar el objeto.
Propósito: Modificar el estado o realizar operaciones.
Ejemplo: acelerar(), frenar(), calcularPrecio().

MENSAJE

Qué es: Invocación de un método de un objeto.
Propósito: Comunicación entre objetos.
Ejemplo: coche1.acelerar(50) envía un mensaje a coche1.